

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-8) + (+5)$	9.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
2.	$(+6) - (+9)$	10.	$\frac{3}{4}$ de 20
3.	$(-4) - (-7)$	11.	Simplifie $\frac{6}{8}$
4.	$(-3) \times (+5)$	12.	$\frac{2}{3}$ de 30
5.	...	13.	$10^2 \times 10^2$
6.	...	14.	$10^6 \div 10^3$
7.	...	15.	2^3
8.	...	16.	5^2

Corrigés : 1. -3 , 2. -3 , 3. $+3$, 4. -15 , 5. 7 , 6. 3 , 7. 10 , 8. 0 , 9. $\frac{3}{4}$, 10. 15 , 11. $\frac{3}{2}$, 12. 20 , 13. 10^4 , 14. 10^3 , 15. 8 , 16. 25



bornes kilométriques : repérer sur une droite

Figure 1 : Des bornes kilométriques : repérer un point sur une droite.

Sur les routes nationales, des bornes indiquent les kilomètres. En prenant une ville comme point de départ (le km 0), on peut dire qu'un village est « au km +25 » vers l'est, ou « au km -12 » vers l'ouest. Avec ces nombres, on situe chaque lieu et on calcule les distances.

C'est exactement l'idée du **repérage sur une droite** : on choisit une origine, un sens et une unité, et chaque point reçoit un nombre, son **abscisse**. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à lire une abscisse, à calculer la **distance** entre deux points et à trouver le **milieu** d'un segment, des outils utiles pour partager équitablement une ressource.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : L'abscisse d'un point sur une droite graduée

Leçon 2 : La distance de deux points

Leçon 3 : L'abscisse du milieu d'un segment

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de repérer un point par un nombre est très ancienne : les bâtisseurs et les arpenteurs mesuraient déjà des distances le long d'une corde tendue. Mais il a fallu attendre l'acceptation des **nombres négatifs**, longtemps regardés avec méfiance, pour pouvoir repérer des points « avant » l'origine.

Aujourd'hui, ce repérage est partout : les bornes kilométriques des routes du Burkina Faso, les fuseaux horaires, les altitudes (au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer). La droite graduée est la première étape vers le repérage dans le plan, que tu étudieras dès le chapitre suivant.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5ème. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Sur une droite graduée, place les points d'abscisses -3 ; $+2$; 0 ; -1 . (Rappel 1)

Exercice 2. Donne la valeur absolue de : -7 ; $+4$; -12 . (Rappel 2)

Exercice 3. Calcule : $(-5) - (+3)$ puis $(+6) - (-2)$. (Rappel 2)

Exercice 4. Calcule : $(-4 + 10) \div 2$. (Rappel 1)

Exercice 5. Range dans l'ordre croissant : -2 ; $+3$; -5 ; 0 ; $+1$.

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Sur une droite graduée, on choisit une origine (0), un sens et une unité. Les nombres positifs sont à droite de 0, les négatifs à gauche. Un point est repéré par un nombre, son abscisse.

Mini-exemple. Le point d'abscisse -3 est à 3 unités à gauche de 0 ; le point d'abscisse $+2$ est à 2 unités à droite.

Vérifie toi-même. Le point d'abscisse -1 est-il à gauche ou à droite de 0 ? (Réponse : à gauche.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. La valeur absolue d'un nombre, notée entre deux barres, est sa distance à zéro ; elle est **toujours positive ou nulle**. On enlève simplement le signe : $|-5| = 5$ et $|+3| = 3$.

Mini-exemple. $|-8| = 8$; $|0| = 0$; $|+7| = 7$.

Vérifie toi-même. Combien vaut $|-12|$? (Réponse : 12.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir une droite graduée, l'abscisse d'un point, la distance de deux points, le milieu d'un segment.
- Connaître les formules de la distance et de l'abscisse du milieu.

Savoir-faire théorique

- Déterminer l'abscisse d'un point.
- Calculer la distance de deux points à l'aide de la valeur absolue de la différence des abscisses.
- Calculer l'abscisse du milieu de deux points.

Savoir-faire pratique

- Graduer une droite et y placer un point connaissant son abscisse.

LEÇON 1 : L'abscisse d'un point sur une droite graduée

Activité de découverte — La corde graduée de la cour

Dans la cour de l'école de Réo, les élèves tendent une corde. Ils marquent le milieu avec un ruban rouge : c'est l'origine O . De chaque côté, ils placent des rubans tous les mètres et les numérotent : ...

$-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 \dots$

1. Un caillou A est posé à 2 rubans à droite de O . Quel nombre le repère ?
2. Un caillou B est à 3 rubans à gauche de O . Quel nombre le repère ?
3. Comment distingue-t-on, par le signe, un point à gauche d'un point à droite de O ?

- Une **droite graduée** est une droite munie d'une **origine** O , d'un **sens** positif et d'une **unité** de longueur.
- Chaque point M de la droite est repéré par un nombre relatif x appelé **abscisse** de M . On note **$M(x)$** .
- L'origine O a pour abscisse 0. Un point à droite de O a une abscisse **positive** ; à gauche, **négative**.

» Note étymologique : « abscisse » vient du latin *abscissa*, « (ligne) coupée » : la portion découpée depuis l'origine.

MÉTHODE : PLACER UN POINT CONNAISSANT SON ABSCISSE

Étape 1 : Repère l'origine O (abscisse 0) et l'unité de longueur.

Étape 2 : Si l'abscisse est positive, compte les unités vers la droite ; si elle est négative, vers la gauche.

Étape 3 : Marque le point et note son nom avec son abscisse : par exemple $A(+2)$.

EXEMPLE RÉSOLU

Sur une droite graduée d'unité 1 cm, placer les points $A(+3)$, $B(-2)$ et $C(+1,5)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Pour A , on compte 3 unités à droite de O .	A est au point d'abscisse $+3$.
Pour B , on compte 2 unités à gauche de O .	B est au point d'abscisse -2.
Pour C , on s'arrête à la moitié entre $+1$ et $+2$.	C est au point d'abscisse $+1,5$.

Vérification : A est bien à droite, B à gauche, C entre les graduations 1 et 2.

L'abscisse porte un **signe** : il ne suffit pas de dire « le point est à 3 unités de O ». Un point à 3 unités de O peut être $A(+3)$ ou $B(-3)$ selon le côté. Précise toujours le signe.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Sur une droite graduée (unité 1 cm), place les points $P(-4)$, $Q(+2)$ et $R(+3,5)$.

Exercice 2. Lis l'abscisse de chaque point marqué sur la droite ci-dessous.

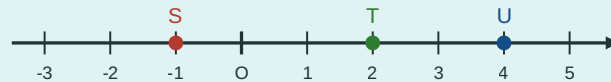


Figure 2 : Sur la droite graduée : $S(-1)$, $T(+2)$, $U(+4)$.

LEÇON 2 : La distance de deux points

Activité de découverte — Deux villages sur la RN1

Sur la route Ouagadougou–Koudougou, on prend une ville comme origine (km 0). Le village de Koubri est au km +18 et celui de Loumbila au km -7 .

1. Place ces deux villages sur une droite graduée.
2. Compte les unités qui les séparent.
3. Comment retrouver cette distance par un calcul à partir des deux abscisses ?

- La **distance** entre deux points A et B d'une droite graduée est la **valeur absolue de la différence** de leurs abscisses : $AB = |x_A - x_B| = |x_B - x_A|$.
- La distance est **toujours positive ou nulle** ; on a $AB = BA$, et $AB = 0$ seulement si A et B sont confondus.
- Une distance n'a pas de signe : c'est une longueur, pas une mesure algébrique.

» Note étymologique : « distance » vient du latin *distantia*, « le fait de se tenir éloigné ».

MÉTHODE : CALCULER LA DISTANCE DE DEUX POINTS

Étape 1 : Repère les abscisses x_A et x_B des deux points.

Étape 2 : Calcule la différence $x_A - x_B$.

Étape 3 : Prends la valeur absolue du résultat : c'est la distance AB.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer la distance entre les points $A(-3)$ et $B(5)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère les abscisses.	$x_A = -3$ et $x_B = 5$
On calcule la différence, puis la valeur absolue.	$AB = x_A - x_B = -3 - 5 = -8 = 8$
On peut vérifier dans l'autre sens.	$AB = x_B - x_A = 5 - (-3) = 8 = 8$

Vérification : en comptant les unités de -3 à 5 sur la droite, on trouve bien 8 .

- **Hypothèse** : A et B ont pour abscisses x_A et x_B sur une droite graduée.
- **Outil** : la distance de deux points est la valeur absolue de la différence de leurs abscisses, et $|x_A - x_B| = |x_B - x_A|$.
- **Conclusion** : donc $AB = BA$: la distance ne dépend pas de l'ordre des points.

Ne confonds pas la **distance** (toujours positive) avec la **différence** des abscisses (qui peut être négative). Pour A (-3) et B (5), la différence $x_A - x_B = -8$, mais la distance est $|-8| = 8$. **N'oublie jamais la valeur absolue.**

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule la distance entre les points C (4) et D (-2).

Exercice 4. Le village de Koubri est au km $+15$ et celui de Pabré au km -8 . Quelle distance les sépare ?

LEÇON 3 : L'abscisse du milieu d'un segment

Activité de découverte — Le puits entre deux villages

Deux villages près de Ziniaré sont situés aux km -4 et km $+8$ sur une route. On veut creuser un puits à **égale distance** des deux villages.

1. Place les deux villages sur une droite graduée.
2. Repère, en comptant, le point situé exactement au milieu.
3. Comment calculer son abscisse à partir de -4 et $+8$?

- Le **milieu** M d'un segment [AB] est le point situé à égale distance de A et de B : $MA = MB$.
- Son abscisse est la **moyenne** des abscisses des extrémités : $x_M = (x_A + x_B) \div 2$.
- Un segment a un **seul** milieu.

» *Note étymologique* : « milieu » vient du latin *medius locus*, « le lieu du milieu ».

MÉTHODE : CALCULER L'ABSCISSE DU MILIEU

Étape 1 : Repère les abscisses x_A et x_B des extrémités.

Étape 2 : Additionne-les : $x_A + x_B$.

Étape 3 : Divise la somme par 2 : le résultat est l'abscisse x_M du milieu.

Étape 4 : Vérifie que $MA = MB$.

EXEMPLE RÉSOLU

Calculer l'abscisse du milieu M de $[CD]$ où $C(-6)$ et $D(2)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On repère les abscisses.	$x_C = -6$ et $x_D = 2$
On applique la formule du milieu.	$x_M = (x_C + x_D) \div 2 = (-6 + 2) \div 2 = -4 \div 2 = -2$
On vérifie les deux distances.	$MC = -2 - (-6) = 4$ et $MD = -2 - 2 = 4$

Vérification : $MC = MD = 4$, donc $M(-2)$ est bien le milieu de $[CD]$.

- **Hypothèse** : M est le point d'abscisse $x_M = (x_A + x_B) \div 2$.
- **Outil** : on calcule $MA = |x_M - x_A|$ et $MB = |x_M - x_B|$ à partir de cette abscisse.
- **Conclusion** : on trouve $MA = MB$, donc M est bien à égale distance de A et de B : c'est le milieu de $[AB]$.

Pour le milieu, on **additionne** les abscisses puis on divise par 2. N'utilise pas la valeur absolue ici :

$x_M = (x_A + x_B) \div 2$, et **non** $|x_A + x_B| \div 2$. Le milieu peut très bien avoir une abscisse négative.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule l'abscisse du milieu de $[A(-3)B(7)]$.

Exercice 6. Le point M est le milieu de $[PQ]$. Si $x_P = -5$ et $x_M = 2$, quelle est l'abscisse de Q ?

JE RAISONNE

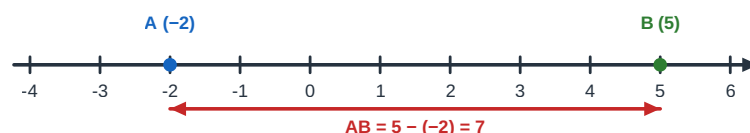
Énoncé. Sur une droite graduée, A a pour abscisse -2 et B a pour abscisse 5 . Calcule AB .

Ce que je sais (données) : les abscisses sont -2 et 5 .

La règle que j'utilise : la distance entre deux points d'une droite graduée est la différence entre la plus grande et la plus petite abscisse.

Ce que j'en conclus : $AB = 5 - (-2) = 7$.

Rédaction type : « On sait que les abscisses sont -2 et 5 . Or la distance vaut la plus grande moins la plus petite. Donc $AB = 5 - (-2) = 7$. »



AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Quelle est l'abscisse de l'origine sur une droite graduée ?

Exercice 2. Sur une droite graduée, place les points $A(+3)$, $B(-2)$ et $C(+1,5)$.

Exercice 3. Calcule la distance entre $A(3)$ et $B(-5)$.

Exercice 4. Calcule la distance entre $E(-6)$ et $F(-9)$.

Exercice 5. La distance entre deux points peut-elle être négative ? Justifie.

Exercice 6. Calcule l'abscisse du milieu du segment $[C(-2)D(6)]$.

Exercice 7. Calcule l'abscisse du milieu de $[E(-4)F(-8)]$.

Exercice 8. M est le milieu de $[PQ]$. Si $x_P = 7$ et $x_M = 3$, quelle est l'abscisse de Q ?

Exercice 9. Sur une route, le village de Koubri est au km +15 et celui de Pabré au km -8. Quelle distance les sépare ?

Exercice 10. Vrai ou faux : pour $A(-3)$ et $B(5)$, la différence $x_A - x_B$ est égale à la distance AB. Corrige si c'est faux.

Exercice 11. Trois points vérifient $x_A < x_B < x_C$, avec $AB = 5$ et $BC = 7$. Quelle est la distance AC ?

Exercice 12. Un puits doit être à égale distance d'une maison (km -2) et d'un champ (km +6). À quel kilomètre le placer ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrige des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'abscisse et la droite graduée

Exercice 1. ★ Sur une droite graduée (unité 1 cm), place les points $A(-2)$, $B(5)$ et $C(-4)$.

Exercice 2. ★ Sur une droite graduée (unité 1 cm), place les points $P(-4)$, $Q(+2)$ et $R(+3,5)$.

Exercice 3. ★ Range par abscisses croissantes : $A(-5)$, $B(3)$, $C(-4)$, $D(2)$, $O(0)$.

Exercice 4. ★ Lis l'abscisse de chaque point marqué sur la droite ci-dessous.

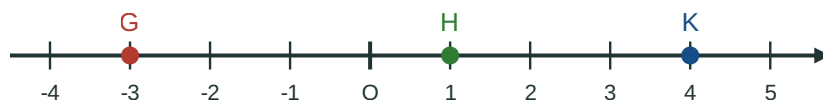


Figure 3 : Sur la droite graduée : $G(-3)$, $H(+1)$, $K(+4)$.

Exercice 5. ★ Vrai ou faux : a) l'abscisse de l'origine est 0 ; b) un point d'abscisse -4 est à droite de O.

Exercice 6. ★ Donne l'abscisse du point situé à 2,5 unités à gauche de O.

Exercice 7. ★★ Sur la route Ouaga–Bobo (km 0 à Ouaga), les villages de Koubri, Sabou et Boromo sont aux km $+25$, $+90$ et $+182$. Place-les sur une droite graduée (échelle : 1 cm pour 20 km).

Exercice 8. ★★ Trois marchés sont repérés par $A(-3)$, $B(+2)$ et $C(+4,5)$. Place-les sur une droite graduée d'unité 1 cm.

Exercice 9. ★★ L'abscisse d'un point est le double de celle du point d'abscisse 3. Quelle est son abscisse ? Place ce point.

Exercice 10. ★★ Place les points $A(-2)$, $B(3)$ et $C(\frac{7}{4})$ sur un axe d'unité 1 cm.

Leçon 2 : La distance de deux points

Exercice 11. ★ Calcule la distance entre : a) $A(-5)$ et $B(3)$ b) $C(4)$ et $D(-2)$ c) $E(-6)$ et $F(-9)$.

Exercice 12. ★ Recopie et complète le tableau (différence d'abscisses et distance).

Village A	Village B	$x_A - x_B$	Distance AB
km -2	km -3		
km -5	km $+3,5$		
km $+1,2$	km $-0,5$		
km $+7$	km -7		

Exercice 13. ★ Calcule la distance entre $G(-1,5)$ et $H(3,5)$.

Exercice 14. ★★ Sur la route nationale, le village de Komsilga est au km -7 et celui de Saaba au km $+12$. Quelle distance sépare ces deux villages ?

Exercice 15. ★★ Les localités A, B, C, D sont aux km 5, -4 , 8 et 2 par rapport à Ouagadougou (km 0). Calcule les distances AB, BD, DC, AC et DA.

Exercice 16. ★★ Sur une route, le village de Koubri est au km $+15$ et celui de Pabré au km -8 . Quelle distance les sépare ?

Exercice 17. ★★ Pour les marchés $A(-3)$, $B(2)$ et $C(4,5)$, calcule les distances AB, AC et BC.

Exercice 18. ★★ Sur la route Ouaga–Bobo, Koubri est au km $+25$, Sabou au km $+90$ et Boromo au km $+182$. Calcule les distances entre ces trois villages, deux à deux.

Exercice 19. ★★ L'abscisse du point P est le double de celle du point Q. Si la distance PQ vaut 10 et que $x_Q > 0$, quelles sont les abscisses de P et Q ?

Exercice 20. ★★ Trois villages sont repérés par $A(-5)$, $B(+7)$ et $C(+13)$. Lequel est le plus proche de B ? Justifie par un calcul de distances.

Leçon 3 : L'abscisse du milieu

Exercice 21. ★ Calcule l'abscisse du milieu de : a) $[A(-3)B(7)]$ b) $[C(5)D(-11)]$ c) $[E(-4)F(-8)]$.

Exercice 22. ★★ Un puits doit être à égale distance de la maison (km -2) et du champ (km $+6$). À quel kilomètre le construire ?

Exercice 23. ★★ M est le milieu de $[PQ]$. Si $x_P = -5$ et $x_M = 2$, quelle est l'abscisse de Q ?

Exercice 24. ★★ Calcule l'abscisse du point situé à mi-chemin entre Sabou (km $+90$) et Boromo (km $+182$).

Exercice 25. ★★ Pour $A(-2)$, $B(5)$ et $C(-4)$, calcule les abscisses des milieux I de $[AB]$ et J de $[AC]$.

Exercice 26. ★★ On donne P(4) et M(1) milieu de $[PQ]$. Calcule l'abscisse de Q.

Exercice 27. ★★ M est le milieu de $[PQ]$ avec $x_P = 3$ et $x_Q = -9$. Calcule : a) l'abscisse de M b) la distance PM c) la distance MQ.

Exercice 28. ★★ Deux villages, Tanghin (km -8) et Zorgho (km $+12$), veulent une école à égale distance des deux. À quel kilomètre la construire ?

Exercice 29. ★★ Calcule l'abscisse du point K tel que $B(+2)$ soit le milieu de $[A(-3)K]$.

Exercice 30. ★★ Calcule l'abscisse du point E tel que $A(-2)$ soit le milieu de $[C(-4)E]$.

Leçon 3 (suite) : Problèmes mêlant distance et milieu

Exercice 31. ★★ Calcule l'abscisse du point D tel que $B(3)$ soit exactement à mi-chemin entre $A(-2)$ et D.

Exercice 32. ★★ Trois villages A, B et C sont sur une route, avec $x_A < x_B < x_C$. Si $AB = 5$ et $BC = 7$, quelle est la distance AC ?

Exercice 33. ★★ Sur la route, A est au km -8 et B au km $+6$. Le village C est tel que B soit exactement au milieu de $[AC]$. À quel kilomètre se trouve C ?

Exercice 34. ★★★ Pour les marchés $A(-3)$, $B(+2)$ et $C(+4,5)$, calcule les abscisses des points M, N, P situés à mi-chemin de A et B, de B et C, et de A et C.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 35. ★★★ Sur la route Ouaga–Bobo (km 0 à Ouaga), Koubri est au km $+25$, Sabou au km $+90$ et Boromo au km $+182$. a) Calcule les distances entre ces villages, deux à deux. b) Calcule la position du point à mi-chemin entre Sabou et Boromo. c) Pabré est à mi-chemin entre Koubri et un autre village. Si Pabré est au km $+15$, où se trouve cet autre village ?

Exercice 36. ★★★ Le gouvernement veut un hôpital qui desserve trois villages aux km -15 , $+5$ et $+10$. Pour minimiser les distances, on le place au milieu des deux villages les plus éloignés. À quel kilomètre le construit-on ?

Exercice 37. ★★★ Trois puits sont aux km -2 , $+5$ et -4 (points A, B, C). a) Calcule les distances AB, BC et AC. b) Calcule les abscisses des milieux de [AB] et [AC]. c) Calcule l'abscisse du point E tel que A soit le milieu de [CE].

Exercice 38. ★★★ Une agricultrice a un champ au km $+5$. Son second champ est à 12 km du premier, le long de la route. À quels kilomètres son second champ peut-il se trouver ? Explique pourquoi il y a deux possibilités.

Pour aller plus loin

Exercice 39. ★★★ Sur une route, A est au km -3 et B au km $+5$. Trouve les abscisses des points : a) C, mi-distance entre A et B ; b) D, situé à un quart de la distance AB au-delà de B ($x_D > 5$) ; c) E, situé à un quart de la distance AB au-delà de A ($x_E < -3$).

Exercice 40. ★★★ On donne A (-3), B (5) et F (4). Détermine le nombre y tel que la moitié de la distance AB soit égale à y fois la distance AF.

Exercice 41. ★★★ Un agriculteur place deux puits A et B le long d'une route : $x_A = x$ et $x_B = x + 4$. Détermine x pour que le village situé au km $+5$ soit exactement à mi-chemin des deux puits.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur la route graduée en kilomètres, le marché est au point A (-3) et l'école au point B ($+5$). Quelle distance sépare le marché de l'école ?

Première tentative. Je me dis : « la distance, c'est la différence des abscisses ». Je calcule $-3 - 5 = -8$ et j'écris : $AB = -8$ km. Mais ça bloque : une distance de -8 kilomètres, ça n'existe pas ! Personne ne marche « moins huit » kilomètres.

La relance. Je relis la leçon : la distance est la différence **entre la plus grande et la plus petite** abscisse : $AB = x_B - x_A = 5 - (-3) = 5 + 3 = 8$. Le marché et l'école sont à 8 km l'un de l'autre. Mon erreur : j'avais soustrait dans le mauvais ordre, et surtout oublié qu'une soustraction d'un nombre négatif ajoute sa distance à zéro.

Le réflexe qui sauve. Je contrôle toujours le **signe** de mon résultat : une distance est positive ou nulle, jamais négative. Si je trouve un nombre négatif, c'est que j'ai inversé l'ordre des abscisses — je recommence en mettant la plus grande en premier.

Ce que je retiens : un résultat doit avoir un sens dans la situation ; un simple coup d'œil au signe m'a permis de repérer et de corriger mon erreur tout seul.

Exercice 42. ★★ Un élève écrit : « La distance entre A (-3) et B (5) est -8 . » Explique son erreur, puis donne la distance correcte.

Exercice 43. ★★ Explique, en quelques phrases, pourquoi la formule du **milieu** utilise une addition puis une division par 2, alors que la formule de la **distance** utilise une soustraction puis une valeur absolue.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Où creuser le forage ?** Trois villages sont installés le long d'une route graduée en kilomètres : $A(-12)$, $B(+3)$ et $C(+9)$. On veut creuser un forage au bord de cette route, en un point F , de façon que la somme des trois distances $FA + FB + FC$ soit **la plus petite possible**. **Explore** : choisis plusieurs positions pour F (par exemple $x = -12 ; 0 ; +3 ; +5 ; +9$), calcule chaque fois $FA + FB + FC$ et note les résultats dans un tableau. **Conjecture** : où semble-t-il falloir creuser ? **Démontre** ta réponse : explique pourquoi aucune autre position ne peut faire mieux. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : si on ne regarde que les deux villages extrêmes A et C , la somme $FA + FC$ vaut exactement 21 km pour n'importe quel point F situé entre A et C . Que reste-t-il alors à rendre le plus petit possible ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le point de collecte du coton, à Koudougou.

À Koudougou, une coopérative cotonnière prend la sortie de la ville comme origine (km 0) sur la route. Deux champs sont situés aux km -6 et km $+10$. La coopérative compte 800 producteurs et chaque hectare donne 3 tonnes de coton. Elle veut installer un point de collecte à égale distance des deux champs.

Repère les deux champs par leur abscisse, calcule l'abscisse du milieu, déduis-en le kilomètre du point de collecte, puis calcule sa distance à chaque champ ; conclus en indiquant à la coopérative où installer le point de collecte et à quelle distance de chaque champ, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le centre de santé de Ziniaré.

À Ziniaré, sur la route, deux villages sont repérés aux km -5 et km $+9$ par rapport au carrefour (km 0). Le premier village compte 2 400 habitants et le carrefour est à 35 km de Ouagadougou. La mairie veut un centre de santé à égale distance des deux villages.

La mairie te confie le dossier : repère les deux villages par leur abscisse, calcule l'abscisse du milieu, place le centre de santé, puis vérifie par le calcul l'égalité des distances ; achève en lui indiquant la position du centre et la distance commune, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le poste de garde du ranch de Nazinga, à Pô.

À Pô, le long de la piste du ranch de gibier de Nazinga, deux miradors d'observation sont aux km +4 et km +16, l'entrée du ranch étant au km 0. Le ranch abrite environ 350 éléphants et s'étend sur plusieurs milliers d'hectares. On veut placer un nouveau poste de garde à mi-chemin des deux miradors.

Aide le responsable à repérer les deux miradors par leur abscisse, à calculer l'abscisse du milieu, à en déduire le kilomètre du poste de garde, puis à calculer sa distance à l'entrée du ranch ; conclus en lui indiquant le kilomètre du poste et sa distance à l'entrée, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : La pesée des mangues, à Orodara.

À Orodara, « le verger du Burkina », deux vergers de manguiers sont repérés aux km -7 et km +5 le long de la route. Le plus grand verger compte 12 000 manguiers et un cageot de mangues se vend 1 500 FCFA. La coopérative installe un point de pesée à égale distance des deux vergers.

Repère les deux vergers d'Orodara par leur abscisse, calcule l'abscisse du milieu, déduis-en le kilomètre de la pesée, puis calcule sa distance à chaque verger ; conclus en indiquant au responsable où installer la pesée et à quelle distance de chaque verger, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le silo à céréales de Tougan.

À Tougan, dans le « grenier du Burkina », un silo central est au km +6 d'une route, exactement à mi-chemin entre le village de Kassan (km -2) et un second village producteur. La région stocke 5 000 tonnes de céréales et compte 9 villages. On veut connaître la position de ce second village.

Établis pour la région de Tougan l'abscisse de Kassan et du silo, écris la relation du milieu, retrouve l'abscisse du second village, puis calcule la distance totale entre les deux villages ; termine en indiquant le kilomètre du second village et la distance entre les deux, en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : Le marché d'anacarde de Diébougou.

À Diébougou, zone de production d'anacarde, deux villages producteurs sont aux km -9 et km +3 le long de la route. Ils récoltent ensemble 600 tonnes de noix de cajou et Bobo-Dioulasso est à 40 km. On veut un marché de regroupement à égale distance des deux villages.

Repère les deux villages producteurs par leur abscisse, calcule l'abscisse du milieu, déduis-en le kilomètre du marché, puis calcule sa distance à chaque village ; conclus en précisant au responsable le kilomètre du marché et la distance à chaque village, en écartant les renseignements inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$AB = x_B - x_A = 2 - 5 = -3$	Une distance est positive : $AB = x_A - x_B = 3$.
Le milieu de $[AB]$: je fais $(x_B - x_A) \div 2$	C'est la DEMI-SOMME : $x_M = (x_A + x_B) \div 2$.
$A(-3)$ est à droite de $B(-1)$	$-3 < -1$: A est à GAUCHE de B sur la droite graduée.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Droite graduée** : droite munie d'une origine, d'un sens et d'une unité (Leçon 1).
- **Abscisse** : nombre relatif qui repère un point ; on note $M(x)$ (Leçon 1). *Du latin abscissa, « (ligne) coupée ».*
- **Origine** : point d'abscisse 0 (Leçon 1).
- **Distance** : $AB = |x_A - x_B|$, toujours positive ou nulle (Leçon 2).
- **Milieu** : point M de $[AB]$ tel que $x_M = (x_A + x_B) \div 2$ (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

- Un point est repéré par son **abscisse** ; à droite de O elle est positive, à gauche négative (Leçon 1).
- **Distance** de deux points : $AB = |x_A - x_B|$. On n'oublie **jamais** la valeur absolue (Leçon 2, Attention).
- **Abscisse du milieu** : $x_M = (x_A + x_B) \div 2$ (Leçon 3, exemple résolu).
- Pour retrouver une extrémité connaissant le milieu, on remonte la formule du milieu (Leçon 3).
- Distance $\neq$ différence d'abscisses : la distance n'a pas de signe.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Abscisse. Chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre relatif ; positif à droite de O, négatif à gauche.

Distance. $AB = |x_A - x_B|$: toujours positive, l'ordre des points n'importe pas.

Milieu. $x_M = (x_A + x_B) \div 2$ (demi-somme, PAS demi-différence).

Extrémité manquante. Si M est le milieu : $x_B = 2x_M - x_A$.

Réflexe. Fais un petit schéma de la droite graduée avant de calculer.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. Placement : -3 et -1 à gauche de 0 ; $+2$ à droite ; 0 à l'origine.

Ex. 2. $|-7| = 7$; $|+4| = 4$; $|-12| = 12$.

Ex. 3. $(-5) - (+3) = -8$; $(+6) - (-2) = +8$.

Ex. 4. $(-4 + 10) \div 2 = 6 \div 2 = 3$.

Ex. 5. $-5 < -2 < 0 < +1 < +3$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Placement : P à 4 unités à gauche de O, Q à 2 à droite, R à 3,5 à droite.

Ex. 2. $S(-1), T(+2), U(+4)$.

Ex. 3. $CD = |4 - (-2)| = |6| = 6$.

Ex. 4. Distance = $|15 - (-8)| = |23| = 23$ km.

Ex. 5. $x_M = (-3 + 7) \div 2 = 4 \div 2 = 2$.

Ex. 6. $x_M = (x_P + x_Q) \div 2$ donne $2 = (-5 + x_Q) \div 2$, donc $x_Q = 9$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. 0. **Ex. 2.** Placement de $A(+3), B(-2), C(+1,5)$. **Ex. 3.** $|3 - (-5)| = 8$. **Ex. 4.** $|-6 - (-9)| = 3$. **Ex.**

5. Non : une distance est une longueur, toujours positive ou nulle. **Ex. 6.** $(-2 + 6) \div 2 = 2$. **Ex. 7.**

$(-4 + (-8)) \div 2 = -6$. **Ex. 8.** $3 = (7 + x_Q) \div 2$, donc $x_Q = -1$. **Ex. 9.** $|15 - (-8)| = 23$ km. **Ex. 10.** Faux :

$x_A - x_B = -8$, mais la distance est $|-8| = 8$. **Ex. 11.** $AC = AB + BC = 5 + 7 = 12$. **Ex. 12.**

$(-2 + 6) \div 2 = 2$: au km +2.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. A à 2 unités à gauche, B à 5 à droite, C à 4 à gauche de O.

Ex. 3. $A(-5) < C(-4) < O(0) < D(2) < B(3)$.

Ex. 5. a) Vrai. b) Faux : il est à gauche de O.

Ex. 7. Avec 1 cm pour 20 km : Koubri à 1,25 cm, Sabou à 4,5 cm, Boromo à 9,1 cm à droite de O.

Ex. 9. Le double de 3 est 6 : le point a pour abscisse +6.

Ex. 11. a) $|-5 - 3| = 8$; b) $|4 - (-2)| = 6$; c) $|-6 - (-9)| = 3$.

Ex. 13. $|-1,5 - 3,5| = |-5| = 5$.

Ex. 15. $AB = 9$; $BD = 6$; $DC = 6$; $AC = 3$; $DA = 3$.

Ex. 17. $AB = |-3 - 2| = 5$; $AC = |-3 - 4,5| = 7,5$; $BC = |2 - 4,5| = 2,5$.

Ex. 19. $x_P = 2x_Q$ et $PQ = |x_P - x_Q| = |x_Q| = 10$; comme $x_Q > 0$, $x_Q = 10$ et $x_P = 20$.

Ex. 21. a) $(-3 + 7) \div 2 = 2$; b) $(5 + (-11)) \div 2 = -3$; c) $(-4 + (-8)) \div 2 = -6$.

Ex. 23. $2 = (-5 + x_Q) \div 2$, donc $x_Q = 9$.

Ex. 25. $I = (-2 + 5) \div 2 = 1,5$; $J = (-2 + (-4)) \div 2 = -3$.

Ex. 27. a) $x_M = (3 + (-9)) \div 2 = -3$; b) $PM = |-3 - 3| = 6$; c) $MQ = |-3 - (-9)| = 6$.

Ex. 29. $2 = (-3 + x_K) \div 2$, donc $x_K = 7$.

Ex. 31. $3 = (-2 + x_D) \div 2$, donc $x_D = 8$.

Ex. 33. $6 = (-8 + x_C) \div 2$, donc $x_C = 20$: le village C est au km +20.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 35. a) Koubri–Sabou = 65 km ; Sabou–Boromo = 92 km ; Koubri–Boromo = 157 km. b)

$(90 + 182) \div 2 = 136$: km +136. c) $15 = (25 + x) \div 2$, donc $x = 5$: l'autre village est au km +5.

Ex. 37. a) $AB = 7$; $BC = 9$; $AC = 2$. b) milieu de $[AB]$: 1,5 ; milieu de $[AC]$: -3. c) $-2 = (-4 + x_E) \div 2$, donc $x_E = 0$.

Ex. 39. $AB = 8$. a) $C = (-3 + 5) \div 2 = 1$. b) un quart de 8 vaut 2 : $x_D = 5 + 2 = 7$. c) $x_E = -3 - 2 = -5$.

Ex. 41. $x_M = (x + (x + 4)) \div 2 = x + 2$. On veut $x + 2 = 5$, donc $x = 3$: les puits sont aux km +3 et +7.

Ex. 43. Le milieu est « au centre » : on prend la **moyenne** des deux abscisses (addition puis division par 2). La distance est un **écart** : on prend la différence des abscisses, puis la valeur absolue pour obtenir une longueur positive.

Problème ouvert. Essais : pour $x = 0$, la somme vaut $12 + 3 + 9 = 24$; pour $x = +3$, elle vaut $15 + 0 + 6 = 21$; pour $x = +5$, elle vaut $17 + 2 + 4 = 23$; pour $x = +9$, elle vaut $21 + 6 + 0 = 27$. La somme semble minimale au village B : **on creuse le forage en B (+3)**. **Démonstration** : si F est entre A et C, alors $FA + FC = AC = 21$ km, quelle que soit la position de F (les deux distances se complètent exactement) ; et si F sort du segment $[AC]$, $FA + FC$ dépasse 21. Il reste donc à rendre FB le plus petit possible : le minimum est $FB = 0$, obtenu en $F = B$. La somme minimale vaut $21 + 0 = 21$ km, et toute autre position donne strictement plus. *Critères de réussite : tableau d'essais avec des sommes exactes ; conjecture « au village du milieu » clairement énoncée ; argument « $FA + FC$ est constant entre A et C » compris et utilisé ; conclusion 21 km.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Koudougou). Données inutiles : 800 producteurs, 3 tonnes/ha. Point de collecte :

$x_M = (-6 + 10) \div 2 = +2$ (km +2). Distance à chaque champ : $|2 - (-6)| = 8$ km et $|2 - 10| = 8$ km.

Compétence : calculer une abscisse de milieu et une distance.

Situation 2 (Ziniaré). Données inutiles : 2 400 habitants, 35 km. Centre de santé : $x_M = (-5 + 9) \div 2 = +2$.

Vérification : $|2 - (-5)| = 7$ et $|2 - 9| = 7$: il est bien à égale distance (7 km). **Compétence** : déterminer un milieu et vérifier l'égalité des distances.

Situation 3 (Pô / Nazinga). Données inutiles : 350 éléphants, superficie. Poste : $x_M = (4 + 16) \div 2 = +10$.

Distance à l'entrée (km 0) : $|10 - 0| = 10$ km. **Compétence** : milieu puis distance à l'origine.

Situation 4 (Orodara). Données inutiles : 12 000 manguiers, 1 500 FCFA. Pesée : $x_M = (-7 + 5) \div 2 = -1$

(km -1). Distance à chaque verger : $|-1 - (-7)| = 6$ km et $|-1 - 5| = 6$ km. **Compétence** : milieu d'abscisses de signes contraires et distances.

Situation 5 (Tougan). Données inutiles : 5 000 tonnes, 9 villages. Le silo (km +6) est le milieu :

$6 = (-2 + x_B) \div 2$, donc $x_B = +14$. Distance entre les deux villages : $|14 - (-2)| = 16$ km. **Compétence** : retrouver une extrémité à partir du milieu, puis calculer une distance.

Situation 6 (Diébougou). Données inutiles : 600 tonnes, 40 km. Marché : $x_M = (-9 + 3) \div 2 = -3$ (km -3).

Distance à chaque village : $|-3 - (-9)| = 6$ km et $|-3 - 3| = 6$ km. **Compétence** : milieu et distances.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : repérer des lieux sur une route et calculer distance ou milieu pour décider d'un emplacement. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Choisit une origine et repère les points par leur abscisse ; (2) écarte les données parasites (population, tonnage, prix, distance à la capitale...) ; (3) identifie s'il faut un milieu ou une distance ; (4) annonce la formule à utiliser ; (5) reformule ce qu'on cherche ; (6) repère le cas où il faut retrouver une extrémité.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Applique $x_M = (x_A + x_B) \div 2$ sans erreur ; (2) calcule la distance avec la valeur absolue $ x_A - x_B $; (3) respecte les signes des relatifs ; (4) pose correctement le calcul pour retrouver une extrémité ; (5) vérifie l'égalité des distances ; (6) additionne deux distances si besoin ; (7) place correctement les points sur un schéma.
C3 : Cohérence	(1) Le kilomètre trouvé est plausible sur la route ; (2) les distances sont positives ; (3) la conclusion répond à la personne (coopérative, mairie...) ; (4) les unités (km) sont présentes ; (5) la vérification confirme le résultat ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Soin du schéma de la droite graduée ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.